2026 영송여고 2학년 2학기 중간 분석표

기하 · Ⅰ. 이차곡선 (포물선·타원·쌍곡선·접선), Ⅱ. 공간도형과 공간좌표 (위치 관계·삼수선·정사영)

만점 100.00점

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
18문항	13문항 · 65.00점	5문항 · 35.00점	9문항 (55%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	포물선 위의 점에서의 접선	$y^2=4px$ 위의 점 (x_1, y_1)에서의 접선 $y_1y=2p(x+x_1)$	하	3.80	③
2	선택형	선분의 정사영의 길이	$\overline{A'B'}=\overline{AB}\cos\theta$	하	3.80	①
3	선택형	포물선의 정의 - 초점까지 거리의 합	$\overline{PF}=x+p$	중	4.20	②
4	선택형	직선과 평면의 위치 관계 (보기)	반례(정육면체)로 판단	중	4.20	③
5	선택형	정사영의 넓이 - 기울인 원기둥의 수면	물의 부피 일정 → 수면은 높이 7과 3을 잇는 타원	상	4.50	④
6	선택형	삼수선의 정리	A에서 BC에 내린 수선의 발 M (빗변의 중점)	중	5.00	③
7	선택형	타원에 그은 두 접선이 수직인 점	두 접선이 수직인 점 → $x^2+y^2=a^2+b^2$	중	5.00	④
8	선택형	쌍곡선의 정의 - 초점과 직선 사이의 거리	$\sin\angle PF'F=\dfrac{3\sqrt{3}}{6\sqrt{3}}=\dfrac{1}{2}\to 30^\circ$	상	5.00	⑤
9	선택형	타원의 정의 - 거리의 차의 최댓값	A는 초점! $\overline{PA}=10-\overline{PA'}$	상	5.50	④
10	선택형	기울기가 주어진 쌍곡선의 접선	$\dfrac{x^2}{A}-\dfrac{y^2}{B}=-1$의 기울기 m 접선: $y=mx\pm\sqrt{B-Am^2}$	상	5.80	①
11	선택형	이면각 - 이등변삼각형의 중선	BC의 중점 M → $\angle AMD=\theta$	상	5.80	⑤
12	선택형	포물선의 정의 - 정삼각형과 내분	$\overline{AB}=\overline{AF}=\overline{BF}$ → 정삼각형, BF는 수평과 60°	최상	6.20	②
13	선택형	최단거리와 정사영의 길이	$\overline{NP}\perp\overline{FM}$, 평면 FHM은 대각면 (법선 방향 FG−FE)	최상	6.20	②
14	서술형	평행이동한 쌍곡선의 꼭짓점·초점	$\dfrac{(x+3)^2}{16}-\dfrac{(y-1)^2}{20}=1$	하	6.00	**꼭짓점** $(1,1)$, $(-7,1)$, **초점** $(3,1)$, $(-9,1)$, **주축의 길이** 8
15	서술형	포물선의 두 접선의 교점	$x^2=4py$ 위 점 (x_1, y_1)의 접선 $x_1x=2p(y+y_1)$	중	6.00	$(-2,3)$
16	서술형	이차방정식이 타원을 나타낼 조건	x^2, y^2의 계수가 같은 부호, 완전제곱 후 우변 양수, 원 제외	중	7.00	$n=4,5,7,8$
17	서술형	수직인 두 평면 위의 두 직선이 이루는 각	$\cos\theta=\cos45^\circ\cos30^\circ$	상	7.00	$\dfrac{\sqrt{6}}{4}$
18	서술형	쌍곡선의 접선과 선분의 내분점	공유 초점 → $a^2+b^2=16$, 접선의 y절편 $\dfrac{b^2}{5}$	상	9.00	$k^2=9$

단원별 배점

포물선 위의 점에서의 접선	1문항 3.8점
선분의 정사영의 길이	1문항 3.8점
포물선의 정의 - 초점까지 거리의 합	1문항 4.2점
직선과 평면의 위치 관계 (보기)	1문항 4.2점
정사영의 넓이 - 기울인 원기둥의 수면	1문항 4.5점

난이도별 배점

하	3문항 13.6점
중	6문항 31.4점
상	7문항 42.6점
최상	2문항 12.4점

삼수선의 정리	1문항 5.0점
타원에 그은 두 접선이 수직인 점	1문항 5.0점
쌍곡선의 정의 - 초점과 직선 사이의 거리	1문항 5.0점
타원의 정의 - 거리의 차의 최댓값	1문항 5.5점
기울기가 주어진 쌍곡선의 접선	1문항 5.8점
이면각 - 이등변삼각형의 중선	1문항 5.8점
포물선의 정의 - 정삼각형과 내분	1문항 6.2점
최단거리와 정사영의 길이	1문항 6.2점
평행이동한 쌍곡선의 꼭짓점·초점	1문항 6.0점
포물선의 두 접선의 교점	1문항 6.0점
이차방정식이 타원을 나타낼 조건	1문항 7.0점
수직인 두 평면 위의 두 직선이 이루는 각	1문항 7.0점
쌍곡선의 접선과 선분의 내분점	1문항 9.0점

시험 범위 Ⅰ. 이차곡선 (포물선·타원·쌍곡선·접선), Ⅱ. 공간도형과 공간좌표 (위치 관계·삼수선·정사영) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 이차곡선 63.5점, 공간도형과 공간좌표 36.5점

선택형 13문항(65점) + 서답형 5문항(35점). 정답지가 없어 모든 정답은 직접 풀어 구했다. 원본 그림에 학생 필기가 많아 5, 8, 9, 11, 12, 13번과 서답형 4번 그림은 원본을 보고 다시 그렸다.

검토 메모 16번: 원($n=6$)을 타원에서 제외하는 교과서 관례에 따름. 원을 포함하면 $n=4,5,6,7,8$